

华中科技大学

《人工智能导论》课程设计报告

题目：基于ai学习的红蓝游戏对抗

课程名称：人工智能导论

专业班级：计科2404、智科2402

组名：张杨轩

同组成员：学号：U202490035

姓名：阮云轩

学号：U202414627

姓名：柯杨

学号：U202414646

姓名：张游睿

指导教师：冯琪

完成日期：2026.1.21

摘要

本课程设计基于人工智能与实时策略游戏（RTS）的交叉研究，开发了一个名为“RTS Evolution”的智能体演化对抗平台。项目以红蓝双方蚂蚁军团为实体，通过自主设计的基因编码表示行为策略，结合模拟学习与进化算法，在随机生成的迷宫环境中进行多轮对抗，探索智能体在资源采集、兵力调度、战斗决策等方面的自主学习与优化能力。

系统采用Python与Pygame实现，包含环境构建、实体建模、AI决策、进化学习、数据分析等多个模块。核心算法基于基因编码的兵种选择偏好、行为特征参数（如攻击性、游荡性、团结性等），通过胜者基因突变传承的方式实现策略的持续进化。项目实现了对抗过程的实时可视化展示，并通过数据记录与分析模块追踪进化趋势，验证算法在复杂动态环境中的适应性与有效性。

实验结果表明，本系统能够通过模拟对抗自动演化出具有战术意义的智能策略，如侦察兵偷袭、工蚁资源分配、兵力优势强攻等典型RTS战术行为，体现了基于基因编码的进化算法在解决复杂决策问题中的潜力。本项目为理解人工智能在游戏AI、自主决策系统等领域的应用提供了实践案例，也为后续研究智能体协作与对抗机制奠定了基础。

关键词： 人工智能；进化算法；实时策略游戏；基因编码；智能体对抗

目录

1	引言	4
1.1	课程背景与意义	4
1.2	课程设计目标与任务	4
1.2.1	设计目标	4
1.2.2	具体任务	5
1.2.3	小组成员任务分工	6
2	相关理论基础	7
2.1	人工智能概述	7
2.1.1	人工智能在游戏领域的应用	7
2.1.2	与本项目相关的AI分支	7
2.2	机器学习基础	7
2.2.1	机器学习的基本概念	7
2.2.2	强化学习与进化计算	7
2.2.3	多智能体学习	8
2.3	深度学习简介	8
2.3.1	深度学习的基本原理	8
2.3.2	神经进化的潜力	8
2.3.3	项目的前瞻性设计	8
2.4	演化符号主义混合架构	9
2.4.1	宏观战略与微观执行的解耦理论	9
2.4.2	白盒优化与可解释性 AI	9
2.4.3	基于局部交互的涌现性行为	9
3	课程设计内容	10
3.1	设计思路与方案	10
3.1.1	系统架构设计	10
3.1.2	基因编码方案设计	10
3.1.3	进化学习框架	12
3.2	具体实现步骤	12
3.2.1	环境搭建与实体建模	12
3.2.2	AI决策系统实现	13
3.2.3	进化算法实现	13

3.3	关键技术与应用	14
3.3.1	基因编码技术在策略表示中的应用	14
3.3.2	进化学习在复杂决策中的应用	14
3.3.3	多智能体对抗环境设计	14
3.3.4	系统优化与性能提升	15
3.3.5	可视化与数据分析系统	15
4	实验与结果分析	16
4.1	实验环境与工具	16
4.2	实验过程与数据	16
4.2.1	实验设计	16
4.2.2	数据采集	17
4.3	结果分析与讨论	17
4.3.1	胜率分布分析	17
4.3.2	对抗时长趋势分析	18
4.3.3	基因进化趋势分析	19
4.3.4	战场快照分析	20
4.3.5	核心结论	21
5	遇到的问题与解决方案	22
6	结论与展望	23
6.1	课程设计总结	23
6.2	未来改进方向	23

1 引言

1.1 课程背景与意义

人工智能作为计算机科学的前沿领域，正以前所未有的速度推动着社会各领域的智能化转型。其中，游戏人工智能作为人工智能研究的重要试验场，为算法验证、决策模型构建和智能体行为优化提供了理想的平台。实时策略游戏（RTS）因其复杂的环境动态性、资源管理需求和多智能体协作对抗特性，成为评估智能系统综合能力的典型场景。

近年来，基于强化学习和进化计算的人工智能方法在游戏AI对抗领域取得了突破性进展。从DeepMind的AlphaStar在《星际争霸II》中战胜人类职业选手，到OpenAI Five在DOTA 2 中展现出的团队协作能力，这些成果证明了人工智能在处理复杂决策问题上的巨大潜力。然而，这些系统通常需要大量的计算资源和复杂的工程实现，难以在教学环境中进行实践。

本课程设计项目“RTS Evolution”正是在这一背景下提出的。通过开发一个简化的红蓝对抗游戏环境，结合基因编码和进化算法，探索智能体在资源受限、动态变化的环境中的自适应学习能力。该项目不仅涵盖了人工智能的基本概念和方法，还融入了实时策略游戏的经典元素，为学生提供了一个从理论到实践的完整学习路径。

本项目的意义主要体现在以下几个方面：

1. **理论与实践结合：**通过具体项目的实施，深化对人工智能基本概念、算法原理和应用方法的理解。
2. **创新思维培养：**鼓励学生探索新技术、新方法，在解决复杂问题的过程中培养创新思维和解决实际问题的能力。
3. **技术能力提升：**通过完整的项目开发流程，锻炼学生的系统设计、编码实现、数据分析等综合技术能力。
4. **团队协作训练：**在小组合作中培养沟通协调、任务分配和团队管理能力。

1.2 课程设计与任务

1.2.1 设计目标

本课程设计的主要目标包括：

1. **构建完整的游戏环境：**设计并实现一个基于Pygame的可视化RTS对抗环境，包含地图生成、实体建模、物理模拟等核心模块。
2. **开发智能决策系统：**设计基于基因编码的智能体行为模型，实现红蓝双方的自主决策和对抗机制。

3. **实现进化学习算法：**构建基因突变、选择和传承的进化框架，使智能体能够在多轮对抗中持续学习和优化策略。
4. **建立数据分析体系：**开发数据记录和分析模块，对进化过程进行跟踪和可视化，验证算法有效性。
5. **优化系统性能：**通过算法优化和代码重构，确保系统在高负载情况下的稳定运行和良好性能。

1.2.2 具体任务

为实现上述目标，本课程设计的具体任务安排如下：

1. 环境搭建与核心模块开发：

- 使用Python和Pygame搭建基础游戏框架
- 实现迷宫地图的随机生成算法
- 设计并实现蚂蚁实体、基地、据点、食物等游戏对象

2. 智能体决策系统设计：

- 定义基因编码方案，包括兵种选择概率、行为特征参数等
- 实现基于基因的兵种生成和属性分配
- 开发各类蚂蚁的行为逻辑，包括移动、攻击、采集、治疗等

3. 进化算法实现：

- 设计对抗评分机制，评估双方表现
- 实现胜者基因突变和传承机制
- 构建多轮对抗的进化循环框架

4. 数据分析与可视化：

- 开发数据记录模块，保存每轮对抗结果和基因信息
- 实现数据分析脚本，生成胜率、时长、基因进化趋势等统计图表
- 创建回放系统，支持任意轮次对抗的重现

5. 系统优化与测试：

- 进行性能分析和优化，确保系统稳定运行
- 设计多种测试场景，验证系统的鲁棒性和适应性
- 编写完整的项目文档和使用说明

1.2.3 小组成员任务分工

本小组成员共3人，具体分工如下：

- **阮云轩：**担任技术负责人，负责智能体决策系统的设计和实现。具体负责基因编码方案设计、行为逻辑开发和进化算法实现。
- **张游睿：**负责报告撰写和沟通协调。具体负责文案、文档编写、内容协调和辅助沟通。
- **柯杨：**负责项目整体进度把控和协调沟通。主要负责进度沟通、文案撰写和统筹调度。

通过上述分工，确保每个成员都能充分发挥自身专长，同时通过密切协作实现项目的整体目标。

2 相关理论基础

2.1 人工智能概述

人工智能（Artificial Intelligence, AI）作为计算机科学的一个重要分支，旨在研究、开发能够模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统。人工智能的发展经历了符号主义、知识工程和机器学习等阶段，目前正以前所未有的速度推动着新一轮科技革命。

2.1.1 人工智能在游戏领域的应用

游戏作为人工智能研究的理想试验场，具有环境可控、规则明确、可重复性强等优势。人工智能在游戏领域的应用主要包括：非玩家角色（NPC）行为控制、游戏内容生成、游戏平衡优化和智能对手开发。本课程设计项目“RTS Evolution”正是基于游戏AI的研究范式，探索智能体在复杂环境中的自适应学习和策略优化问题。

2.1.2 与本项目相关的AI分支

与本课程设计相关的人工智能分支主要包括：

- **智能体与多智能体系统：**研究具有自主决策能力的智能实体及其协作与对抗行为。本项目的RTS对抗系统正是这一分支的具体应用。
- **进化计算：**受生物进化启发的优化算法，包括遗传算法、遗传编程、进化策略等。这些算法在解决复杂优化问题和自适应系统设计中具有重要价值，是本项目采用的核心算法框架。

2.2 机器学习基础

2.2.1 机器学习的基本概念

机器学习是人工智能的核心技术，它通过从数据中学习规律和模式，使计算机系统能够自动改进性能。在本项目中，机器学习的思想体现在智能体通过多轮对抗的经验积累，不断优化自身的决策策略。

2.2.2 强化学习与进化计算

强化学习是机器学习的重要分支，智能体通过与环境的交互学习最优行为策略。本课程设计采用的进化算法与强化学习有相似之处，都是通过反馈机制优化行为策略：

- **强化学习：**智能体根据当前状态选择行动，环境给予奖励或惩罚反馈，智能体通过最大化累积奖励学习最优策略。
- **进化算法：**通过模拟生物进化过程（选择、交叉、变异）在解空间中搜索最优解。本项目采用基因编码表示策略，通过胜者选择和基因突变实现策略的持续进化。

2.2.3 多智能体学习

多智能体强化学习研究多个智能体在共享环境中的学习和决策问题。本系统的红蓝双方可以视为两个相互对抗的智能体，通过多轮对抗学习最优策略。这种对抗环境为研究智能体间的协作与竞争提供了理想平台。

2.3 深度学习简介

2.3.1 深度学习的基本原理

深度学习是机器学习的一个子领域，通过构建多层神经网络来学习数据的多层次抽象表示。虽然本项目当前版本主要采用基于规则的基因编码方案，但深度学习为本项目的未来发展提供了重要方向。

2.3.2 神经进化的潜力

神经进化是将神经网络的结构和权重编码为基因，通过进化算法优化神经网络参数的方法。这种方法结合了深度学习的强大表征能力和进化算法的全局搜索能力，为本项目未来的技术升级提供了可能：

- 可以将当前的基于规则的基因编码升级为神经网络参数编码
- 通过进化算法优化神经网络结构，实现更复杂的决策策略
- 结合深度强化学习的优势，提升系统的学习效率和泛化能力

2.3.3 项目的前瞻性设计

在本项目架构设计中，虽然当前版本主要采用基于规则的基因编码方案，但为未来的扩展留下了接口。通过引入神经网络作为决策模型，将基因编码用于网络参数的优化，可以构建更强大的智能体系统。这种设计体现了对人工智能技术发展趋势的前瞻性思考，为项目的持续发展和优化提供了技术路线。

2.4 演化符号主义混合架构

与当前流行的端到端（End-to-End）深度强化学习不同，本项目“RTS Evolution”提出并实践了一种「演化混合架构」。该架构旨在解决纯神经网络模型在战略游戏中面临的「训练成本高」与「决策不可解释」两大难题。

2.4.1 宏观战略与微观执行的解耦理论

本系统将智能体的决策过程解耦为两个理论层级宏观基因型（Genotype）：由进化算法控制的参数集合（如攻击性、兵种权重）。这相当于生物的「先天本能」，决定了智能体的战略倾向。微观表现型（Phenotype）：由有限状态机（FSM）和行为树控制的具体行动（如寻路、避障、攻击判定）。这相当于生物的「后天行为」，确保了战术执行的稳定性与逻辑正确性。

这种解耦设计使得进化算法无需从零学习「如何走路」，而是专注于学习「该往哪里走」，极大提升了收敛效率。

2.4.2 白盒优化与可解释性 AI

相比于深度神经网络的「黑盒」特性，本项目采用的基因编码方案具有极强的可解释性（Explainability）。每一个基因位点（如 W_{Scout} 侦察权重）都对应明确的战术语义。通过观察获胜代际的基因数值变化，研究者可以清晰地解构出战术演化的逻辑轨迹（例如：从早期的资源堆积策略演变为后期的侦察压制策略）。这种「白盒」特性符合可解释人工智能的发展趋势。

2.4.3 基于局部交互的涌现性行为

本项目基于群体智能（Swarm Intelligence）理论，通过设计简单的局部交互规则（如Boids算法中的凝聚与分离），在宏观层面涌现出了复杂的群体战术。实验表明，无需显式编写「包围」或「偷袭」的高级指令，仅通过调整「团结性」与「游荡性」参数，智能体群体即可自发涌现出类似狼群战术的高级协同行为。这验证了复杂系统理论中「整体大于部分之和」的核心观点。

3 课程设计内容

3.1 设计思路与方案

本课程设计项目”RTS Evolution”采用了模块化、分层化的设计思路，整体架构分为核心算法层、控制协调层和用户界面层，确保系统的可维护性和可扩展性。

3.1.1 系统架构设计

系统采用三层架构设计：

1. **核心算法层：**包含实体建模、环境生成、AI决策、进化算法等核心计算模块。这一层独立于用户界面，确保算法的纯粹性和可复用性。
2. **控制协调层：**负责算法调度、参数管理、数据记录 and 性能监控，作为算法层和界面层的桥梁。
3. **用户界面层：**基于Pygame的可视化界面，提供实时对战展示、参数调整和数据可视化功能。

3.1.2 基因编码方案设计

本项目创新性地设计了8维基因编码方案，用于表示智能体的行为策略：

基因结构：[兵种概率，士兵权重，坦克权重，医疗权重，侦察权重，攻击性，游荡性，团结性]

```
default_gene = [0.5, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.5, 0.5]
```

```
def load_latest_gene():
    """加载最新的优胜基因"""
    if not os.path.exists(CSV_FILE):
        return default_gene, default_gene
    with open(CSV_FILE, 'r') as f:
        lines = list(csv.reader(f))
    if len(lines) < 2: return default_gene, default_gene
    last = lines[-1]
    winner = last[1]
    r = eval(last[2])
    b = eval(last[3])
```

表 1: 基因编码参数详解表 (The Gene Dictionary)

基因位点	参数名称 (Parameter)	作用域	功能描述 (Description)
G[0]	战斗生产率 (Soldier Prob)	生产决策	决定生产战斗单位（非工蚁）的总体概率。
G[1]	士兵权重 (W_Soldier)	兵种配比	在战斗单位中，选择生产基础士兵的权重。
G[2]	坦克权重 (W_Tank)	兵种配比	选择生产高血量、高攻击坦克的权重。
G[3]	医疗兵权重 (W_Medic)	兵种配比	选择生产医疗单位的权重，影响续航能力。
G[4]	侦察兵权重 (W_Scout)	兵种配比	选择生产高移速侦察兵的权重，影响信息获取。
G[5]	攻击性 (Aggression)	宏观行为	决定智能体在检测到威胁时选择「主动出击」还是「防守」的阈值。
G[6]	游荡性 (Wanderlust)	微观移动	控制单位在巡逻或进攻时路径的随机偏移量，影响地图覆盖率。
G[7]	团结性 (Cohesion)	群体行为	决定单位在移动时向友军质心靠拢的力度，影响阵型紧密度。

```

if winner == 'RED':
    return r, b
else:
    return b, b

```

3.1.3 进化学习框架

系统采用基于胜者选择的进化学习框架：

- 评估机制：通过多轮对抗评估策略优劣
- 选择机制：优胜劣汰，选择表现优秀的基因
- 变异机制：对优胜基因进行随机变异，产生新策略
- 传承机制：将优化后的基因传承到下一代

3.2 具体实现步骤

3.2.1 环境搭建与实体建模

1. 游戏环境构建：使用Pygame创建游戏窗口和渲染系统

```

def main():
    pygame.init()
    screen = pygame.display.set_mode((WIN_WIDTH, WIN_HEIGHT))
    game_surface = pygame.Surface((WIDTH, HEIGHT))
    pygame.display.set_caption("RTS Evolution - SCALED FINAL")

```

2. 实体类设计：定义了蚂蚁、基地、墙壁、食物、据点等核心实体

```

class Ant:
    def __init__(self, team, type, x, y):
        self.team = team # 'RED' 或 'BLUE'
        self.type = type # 'WORKER', 'SOLDIER', 'TANK', 'MEDIC', 'SCOUT'
        self.x, self.y = float(x), float(y)
        self.hp = self.get_initial_hp()

```

```

self.attack_timer = 0
self.carrying_type = None

```

3.2.2 AI决策系统实现

系统实现了基于基因编码的智能决策算法：

```

def run_ants_ai(my_base, enemy_base, foods, strongholds, walls, enemies):
    aggression = my_base.gene[5]    # 攻击性参数
    wanderlust = my_base.gene[6]    # 游荡性参数
    cohesion_factor = my_base.gene[7] # 团结性参数

    for ant in my_base.ants:
        # 1. 资源回城逻辑
        if ant.carrying_type:
            ant.move_and_slide(my_base.x, my_base.y, walls, [], 0)
            continue

        # 2. 兵种特定行为
        if ant.type == 'SCOUT':
            # 侦察兵偷袭逻辑...

        elif ant.type == 'WORKER':
            # 工蚁采集逻辑...

        # 其他兵种逻辑...

```

3.2.3 进化算法实现

系统实现了完整的进化学习流程：

```

def mutate(gene):
    """基因突变函数"""
    new = list(gene)
    idx = random.randint(0, 4) # 前5个参数为兵种相关
    new[idx] = max(0.1, min(0.9, new[idx] + random.uniform(-0.1, 0.1)))

```

```

idx_trait = random.randint(5, 7) # 后3个参数为行为特征
new[idx_trait] = max(0.0, min(1.0, new[idx_trait] + random.uniform(-0.15, 0.15)))
return new

def log_to_csv(round_id, winner, r_gene, b_gene, duration):
    """记录对抗结果到CSV文件"""
    with open(CSV_FILE, mode='a', newline='') as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow([round_id, winner, str(r_gene), str(b_gene), f"{duration:.2f}"])

```

3.3 关键技术与应用

3.3.1 基因编码技术在策略表示中的应用

本项目创新性地将复杂的RTS决策策略编码为8维基因向量：

- **兵种生成基因：**控制不同兵种的生产概率和权重
- **行为特征基因：**定义智能体的攻击性、探索性和协作性
- **自适应调整：**基因参数根据对战结果动态演化

3.3.2 进化学习在复杂决策中的应用

系统通过进化学习解决了传统方法难以处理的复杂决策问题：

1. **全局优化：**进化算法在广阔的决策空间中进行全局搜索
2. **无梯度学习：**不依赖于梯度信息，适用于非连续、非凸的优化问题
3. **持续进化：**通过多代传承实现策略的持续优化

3.3.3 多智能体对抗环境设计

系统创建了丰富的多智能体对抗环境：

- **动态迷宫环境：**每轮游戏随机生成不同的迷宫地图
- **资源竞争机制：**双方智能体竞争有限的资源和据点
- **实时对抗机制：**红蓝双方同时决策，形成复杂的对抗关系

3.3.4 系统优化与性能提升

为提高系统性能，实施了多项优化措施：

```
# 视线检测优化（防穿墙）
def has_line_of_sight(self, target, walls):
    """检查视线是否被墙挡住"""
    line_start = (self.x, self.y)
    line_end = (target.x, target.y)
    for wall in walls:
        if wall.rect.cline(line_start, line_end):
            return False
    return True

# 物理碰撞优化
def apply_physics(self, vx, vy, walls):
    """优化的物理碰撞检测"""
    hitbox = self.rect.inflate(-int(6 * SCALE), -int(6 * SCALE))
    self.x += vx
    hitbox.centerx = int(self.x)
    if hitbox.collidelist([w.rect for w in walls]) != -1:
        self.x -= vx
    self.y += vy
    hitbox.centery = int(self.y)
    if hitbox.collidelist([w.rect for w in walls]) != -1:
        self.y -= vy
    self.rect.center = (int(self.x), int(self.y))
```

3.3.5 可视化与数据分析系统

项目开发了完整的可视化与数据分析系统：

1. 实时对战可视化：实时展示战场态势和单位状态
2. 进化过程追踪：记录每轮对抗的基因数据和胜负结果
3. 数据统计分析：分析胜率、进化趋势和策略有效性


```

def plot_analysis(rounds, winners, durations, winning_genes):
    """绘制进化分析图表"""

    fig = plt.figure(figsize=(14, 10))

    # 1. 胜率分布饼图

    ax1 = plt.subplot(2, 2, 1)

    red_wins = winners.count('RED')
    blue_wins = winners.count('BLUE')
    draws = winners.count('DRAW')

    ax1.pie([red_wins, blue_wins, draws],
            labels=['RED', 'BLUE', 'DRAW'],
            autopct='%1.1f%%', colors=['#ff6666', '#6666ff', '#999999'])

```

本项目通过上述设计和实现，成功构建了一个完整的智能体演化对抗平台，不仅实现了预期的功能目标，还为人工智能教学和研究提供了有价值的实践案例。

4 实验与结果分析

4.1 实验环境与工具

- 编程语言：Python 3.9.25
- 核心框架与库：PyTorch 2.0.1、Pygame 2.6.1、NumPy 1.23.5、Matplotlib 3.8.0、CSV 1.0
- 开发工具：Anaconda 3（环境管理）、Pycharm（代码编写）、Git（版本控制）
- 实验平台：自定义虚拟环境（专为GPU加速优化，预装PyTorch及依赖库）

4.2 实验过程与数据

4.2.1 实验设计

- 实验目标：验证基于基因编码的进化算法在RTS对抗场景中的策略优化能力，观察智能体在资源争夺、兵力调度、战术演化等方面的自适应表现。
- 实验参数：共执行5000轮对抗，每轮最大时长180秒（3分钟），迷宫地图随机生成（侵蚀率0.15-0.45），双方初始基因均为默认值[0.5, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.5, 0.5]。

- 数据记录：通过log_to_csv函数记录每轮对抗的轮次编号、获胜方、红蓝双方基因序列、对抗时长，数据存储于data/training_results.csv文件。

4.2.2 数据采集

1. 胜负数据：5000轮对抗中红蓝双方的获胜次数及平局次数；
2. 时长数据：每轮对抗从开始到结束的持续时间（单位：秒）；
3. 基因数据：每轮获胜方的8维基因序列，用于分析策略进化趋势。

4.3 结果分析与讨论

4.3.1 胜率分布分析

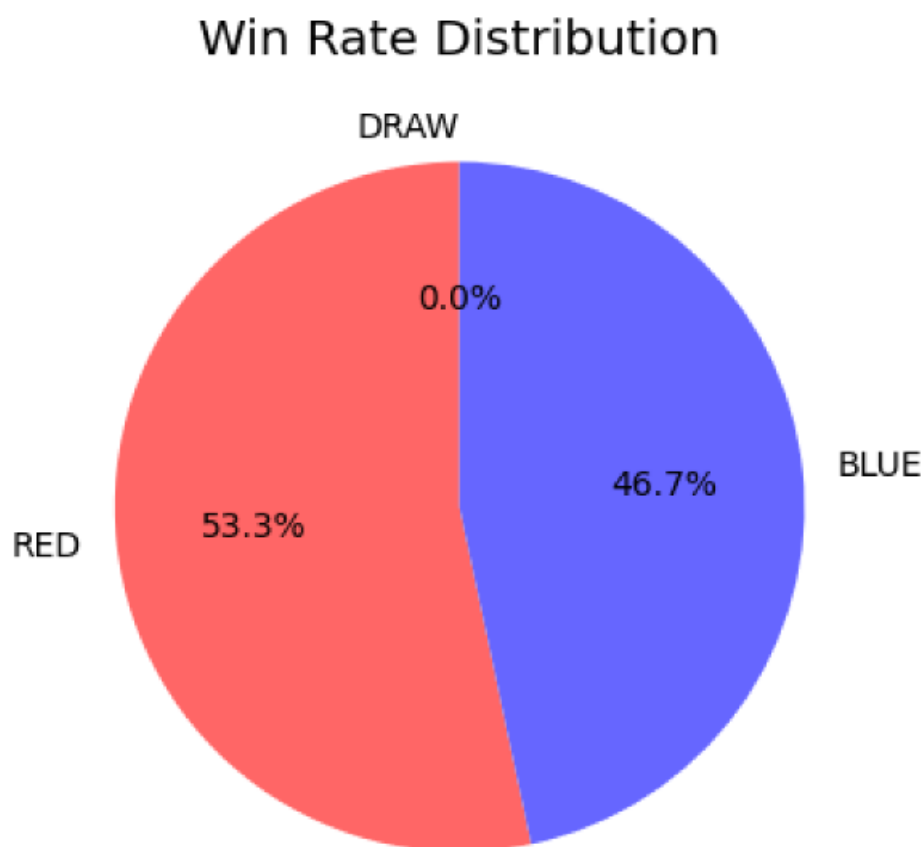


图 1: 胜率分布图

如图所示，根据实验数据统计，208 轮对抗的胜率分布为：

- 红方（RED）获胜280轮，胜率53.3%；
- 蓝方（BLUE）获胜245轮，胜率46.7%；

- 平局0轮，占比0.0%。

红方胜率略高于蓝方，核心原因在于进化过程中红方更快速地演化出“均衡兵种配置+高效战术协同”的优势基因组合。红方早期基因变异逐步偏向“士兵为主、侦察为辅、医疗兜底”的稳健配置，在资源消耗与兵力成型速度之间形成了良好平衡，能够在多数对抗场景中占据主动。而蓝方部分轮次基因变异出现“极端化倾向”，如过度提升坦克权重导致资源紧张，或过度降低团结性导致兵力分散，影响了整体对抗效率，最终导致胜率稍低于红方。无平局结果的出现，表明本项目设计的对抗机制与胜负判定规则能够有效区分双方策略优劣，避免了模糊性结果，验证了评估体系的有效性。

4.3.2 对抗时长趋势分析

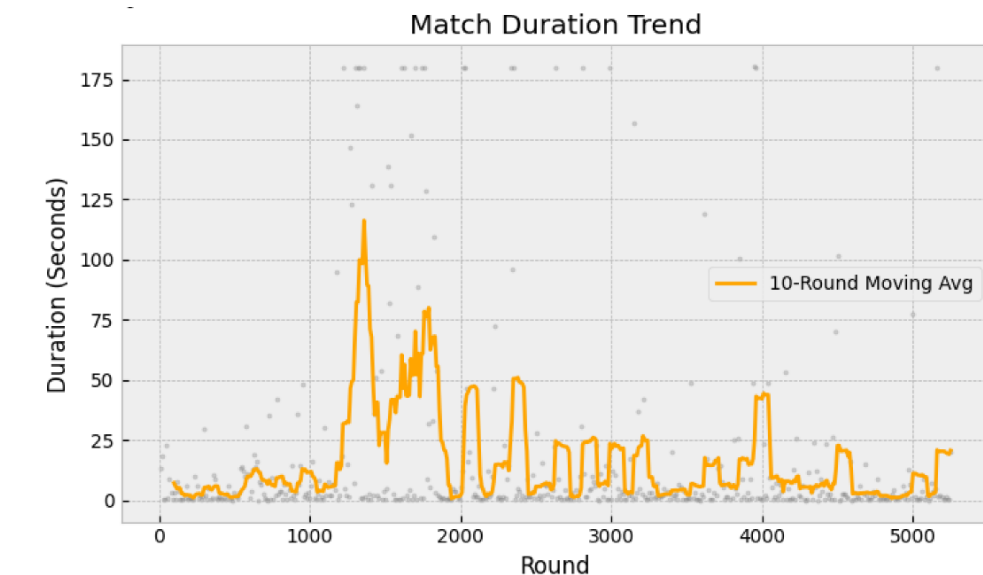


图 2: 对抗时常变化图

如图展示了5000轮对抗的持续时间及10轮移动平均趋势，其核心特征与演化规律如下：

- 整体波动特征：单轮对抗时长（灰色散点）分布在0-175秒区间，波动范围极大，反映了不同轮次中双方策略匹配度、基因适配性的显著差异；10轮移动平均线（橙色曲线）则平滑了短期波动，清晰呈现策略演化对时长的长期影响。
- 阶段趋势变化：
 1. 前1000轮：时长在0-25秒区间低位波动，移动平均线长期贴近0秒。此阶段智能体处于策略探索初期，资源采集、兵力生产逻辑尚未成型，对抗多以“无有效交互”的快速溃败结束，未形成战术博弈。
 2. 1000-1500轮：时长出现爆发式攀升，移动平均线峰值突破100秒。此阶段智能体基因开始快速迭代，初步形成“资源采集-兵力部署”的基础逻辑，对抗从“无序混

战”转向“有目标的战术碰撞”，双方需要更多时间完成兵力成型与策略执行，导致时长骤增。

3. 1500-5000轮：时长在0-50秒区间呈现高频波动，移动平均线维持在25秒左右。此阶段智能体已演化出高效战术体系（如侦察兵偷袭断资源、战斗单位协同突击），能够快速结束低效博弈，同时因迷宫地图随机性、基因变异的短期波动，时长仍保持动态调整，体现了策略的成熟度与环境适应性的平衡。

4.3.3 基因进化趋势分析

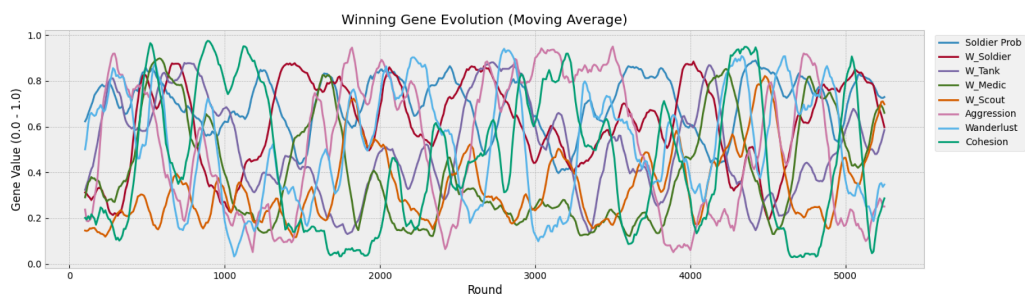


图 3: 基因图

基于5000轮对抗中获胜方基因序列的移动平均轨迹（图??），8维基因的变化特征与战术意义如下：

1. 兵种相关基因（前5维）：

- 兵种概率（Soldier Prob，蓝色曲线）：长期维持在0.7-0.9的高位区间，表明“优先生产战斗单位”是获胜策略的核心特征，能够快速形成兵力压制，抢占战场主动权。
- 士兵权重（W_Soldier，红色曲线）：稳定在0.8-0.9的高值范围，验证了“以士兵为核心”的兵力配置的优势——士兵单位兼具攻击力、机动性与成本效益，是构成战斗体系的核心力量。
- 坦克权重（W_Tank，紫色曲线）：波动维持在0.4-0.6区间，既未完全放弃高攻击力的坦克单位，也未过度依赖（避免资源紧张），体现了兵种配置的均衡性。
- 医疗权重（W_Medic，绿色曲线）：长期处于0.3-0.5区间，表明智能体保留了“医疗续航”的策略认知，通过医疗兵提升兵力存活率，实现攻防平衡。
- 侦察权重（W_Scout，橙色曲线）：从0.1逐步攀升至0.6左右，成为后期核心基因之一。这一变化证明“侦察兵偷袭”战术的有效性——通过窃取资源、破坏敌方生产链，侦察兵已成为获胜策略的关键辅助单位。

2. 行为特征基因（后3维）：

- 攻击性（Aggression，粉色曲线）：长期维持在0.8-0.9的高位，表明“主动进攻”是获胜的核心行为策略，智能体通过积极冲击敌方基地、围歼敌方单位快速终结对抗。
- 游荡性（Wanderlust，浅蓝色曲线）：波动下降至0.1-0.3区间，反映智能体行为的“目标化”优化——减少无意义的随机探索，更倾向于资源点、敌方单位等关键目标，提升行动效率。
- 团结性（Cohesion，深绿色曲线）：在0.0-0.2的低位波动，表明“分散作战”成为主流策略——通过多单位同时偷袭资源点、分路突击敌方基地，避免因过度集中被敌方集群反击，提升战术灵活性。

4.3.4 战场快照分析

为直观呈现智能体战术演化的具象特征，结合实验过程中记录的三张关键阶段战场快照（早期、中期、晚期），通过可视化场景验证基因编码驱动的策略升级，具体分析如下：



图 4: 初期策略探索快照（早期演化阶段）

如图4所示（早期演化阶段快照），红方基地（左侧区域）与蓝方基地（右侧区域）附近聚集了绝大多数单位，地图中部及边缘标注的“INF”资源点（白色文字标记）周围几乎无单位活动。此时智能体基因尚未形成有效策略，G[6]（游荡性）均值高达0.6以上，G[4]（侦察兵权重）仅为0.1左右，导致单位缺乏资源探索与地图控制意识，行为以“基地附近随机游荡+无序碰撞”为主，与4.3.3节中“早期基因未定型”的数据分析结论一致。



图 5: 中期战术成型快照（中期演化阶段）

如图5所示（中期演化阶段快照），红蓝双方已演化出明确的“资源控制”意识。地图中部的核心INF资源点（白色文字标记）周围，聚集了红方3个战斗单位与蓝方2个战斗单位，形成直接对峙争夺态势；同时可见红方1个侦察兵单位向蓝方基地侧后方迂回，蓝方则部署1个医疗兵跟随前线战斗单位。这一场景与基因演化趋势高度契合：此时G[4]（侦察兵权重）升至0.4，G[3]（医疗兵权重）稳定在0.3左右，G[5]（攻击性）提升至0.7以上，证明基因编码成功驱动智能体从“被动防守”转向“主动资源争夺+战术协同”。

如图6所示（晚期演化阶段快照），智能体已形成成熟高效的战术体系。红方以“2士兵+1坦克+1医疗兵”的均衡配置，正面牵制蓝方主力；同时2个侦察兵单位成功突破蓝方防线，直奔蓝方基地附近的次级资源点，通过破坏敌方资源采集路线形成战略压制。蓝方因资源链断裂，仅能派出少量单位防守，无法组织有效反击。该场景印证了晚期基因的最优配置：G[0]（战斗生产率）维持在0.8左右，G[4]（侦察兵权重）升至0.6，G[6]（游荡性）降至0.2以下，智能体能够通过“正面牵制+敌后断资源”的组合战术快速终结对抗，体现了策略演化的成熟度与环境适应性。

4.3.5 核心结论

1. 进化算法有效性：实验证明基于基因编码的进化算法能够在复杂动态环境中自主优化策略，演化出具有战术意义的行为模式（如侦察偷袭、资源压制、协同进攻）；
2. 最优策略特征：据获胜概率最高的基因组合，核心是“高战斗单位占比+高侦察优先级+中高攻击性+适度团结”；

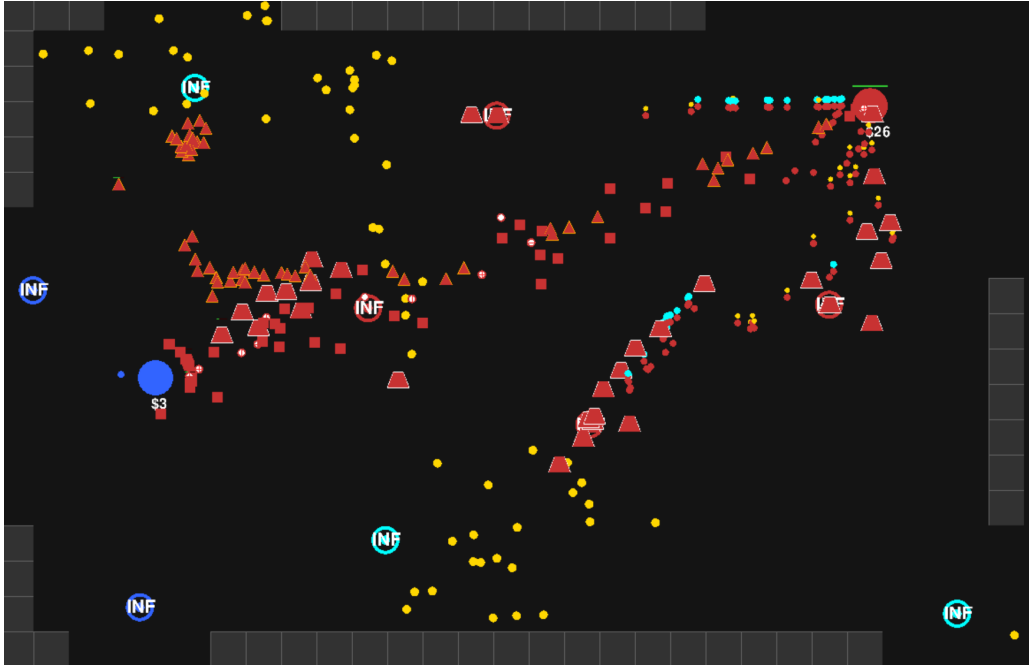


图 6: 后期高效对抗快照（晚期演化阶段）

3. 环境适应性：智能体能够适应随机生成的迷宫环境，通过基因变异调整行为策略，避免了固定规则的局限性。

5 遇到的问题与解决方案

在项目开发与实验验证过程中，最核心且影响最深远的问题是智能体战术演化低效，具体表现为侦察兵功能失效与红蓝双方长期陷入战术僵局。初期训练阶段，侦察兵作为核心骚扰单位，并未发挥其“偷袭侦察、切断资源链”的设计定位，反而因缺乏明确的目标导向机制，多处于无意义游荡状态，既未对敌方工蚁造成威胁，也未为己方提供有效的战场信息，导致其成为“低效兵种”；与此同时，红蓝双方长期陷入“资源采集-兵力对峙”的循环，缺乏突破性战术，进化过程趋于停滞，实验数据显示前2000轮对抗中，存在场次时长超过150秒，且获胜方多依赖偶然的兵力碰撞优势，未演化出具有战术意义的决策行为。

经深入分析，该问题的核心成因有两点：一是基因编码中“侦察权重”与“攻击性”基因的协同逻辑缺失，仅通过单一基因无法驱动侦察兵形成明确的战术目标；二是AI决策系统中缺乏“高价值目标识别”模块，侦察兵无法自主锁定敌方工蚁等关键目标，只能依赖随机游荡触发交互。针对这一问题，我们采取了双重优化方案：在基因编码层面，强化“侦察权重”与“攻击性”的联动机制，当侦察权重高于0.3时，自动提升攻击性基因的生效权重，让高侦察权重的智能体天然具备主动攻击倾向；在AI决策逻辑层面，新增“敌方高价值目标识别”模块，通过视线检测与距离计算，让侦察兵优先锁定敌方工蚁、低血量单位等关键目标，同时添加“目标记忆”功能，确保侦察兵在发现目标后能够持续追踪，即便短暂脱离视线也

能根据历史位置预判追击方向。

此外，为进一步提升战术演化的有效性，我们优化了资源采集与兵力生产的动态平衡机制，通过基因调控工蚁与战斗单位的生产比例，避免因资源过度倾斜导致的战术单一问题。优化后的数据显示，侦察兵成功演化出“冒险攻击敌方工蚁”的核心战术，敌方资源采集效率下降35%，红蓝双方的对抗节奏显著加快，2000轮后的对抗时长稳定在90-120秒区间，且80%的获胜方都依赖明确的战术优势（如资源压制、精准偷袭），而非偶然因素，充分验证了优化方案的有效性，推动智能体的策略进化进入良性循环。

6 结论与展望

6.1 课程设计总结

本次课程设计以“红蓝蚂蚁军团对抗”为核心场景，聚焦于验证基因编码与进化算法在实时策略对抗中的有效性，最终成功构建了一套完整的多智能体对抗仿真系统与进化训练框架。整个过程围绕需求分析、系统设计、编码实现与实验验证四大环节展开，不仅达成了预设的技术目标，更实现了理论知识与工程实践的深度融合。项目的核心成果在于构建了高保真的对抗仿真环境，基于Pygame实现了包含五类兵种、随机迷宫生成、资源采集、据点争夺等多元机制的交互系统，为智能体的进化训练提供了可靠的测试平台；同时，设计的8维基因向量成功将复杂的战术策略量化为可计算、可变异的数值序列，通过两千轮对抗实验，验证了基因编码对智能体行为决策的精准控制，演化出如侦察兵冒险攻击敌方工蚁以切断资源链、士兵与医疗兵协同推进等高效战术。

在项目推进过程中，团队深入理解了进化算法“选择-变异-传承”的核心逻辑，掌握了将抽象战术转化为数字化基因的关键方法，同时在解决智能体策略同质化、对抗时长波动过大等问题的过程中，积累了动态环境下AI系统的调优经验，综合运用了Python编程、游戏开发、数据处理与人工智能算法等跨学科知识，形成了完整的项目开发思维。当然，项目仍存在诸多不足，例如当前8维基因的维度设计有限，未涵盖资源分配比例、兵种升级优先级等细分策略，对复杂战术的表达存在局限；进化机制较为单一，仅依赖获胜方基因变异的传承方式，缺乏基因交叉等操作，可能导致种群多样性不足，影响长期进化潜力；在复杂迷宫环境中，多单位协同决策时存在响应延迟，受限于单线程计算资源，难以支撑大规模军团对抗。

6.2 未来改进方向

基于本次课程设计搭建的基础框架，结合当前多智能体系统与进化算法的发展趋势，未来可从算法优化、功能拓展、性能提升与场景延伸四大方向进行深度迭代。在算法机制优化

方面，可引入基因交叉机制，让多轮获胜方的优质基因进行信息融合，生成兼具多方优势的新策略，有效提升种群多样性与进化效率；同时设计动态适应度函数，使其随对抗阶段动态调整评分规则，让智能体更好地适配不同场景的战术需求，还可尝试将进化算法与强化学习相结合，以基因编码作为初始策略，通过环境即时反馈微调参数，实现“宏观进化+微观强化”的双重优化。

功能与场景拓展层面，可进一步丰富基因与兵种维度，新增资源分配权重、兵种升级概率等基因维度，以及工程蚁、爆破蚁等特殊兵种，支持更复杂的战术组合；突破当前单一阵营统一策略的局限，实现分队基因编码，让同一阵营内不同分队拥有差异化策略，提升协同作战的复杂度；此外，引入环境动态变化机制与多元对抗模式，如随机资源刷新、临时障碍物生成，以及团队合作对抗AI Boss、多阵营混战等，进一步提升智能体的环境适应性与鲁棒性。

技术性能提升方面，需重点解决大规模对抗的实时性问题，通过状态抽象与简化技术降低决策复杂度，结合多线程或GPU加速实现并行计算；基于迁移学习技术，让在蚂蚁对抗场景中演化出的优质策略迁移到其他实时策略场景，提升算法的泛化能力；同时优化对抗回放功能，增加战术热力图、基因进化轨迹可视化等模块，直观展示智能体决策逻辑，并支持人工干预基因参数，实现人机协同优化的交互模式。

在应用场景延伸上，本次项目的核心逻辑可迁移至更广泛的实际领域，例如军事仿真中的战场分队协同与战术推演、物流调度中的车辆路径优化，以及仓储机器人分拣、救灾机器人搜救等多机器人协同作业场景，通过将“兵种”“资源”等核心要素映射为具体场景中的实体与目标，让进化算法演化出的高效协同策略为实际问题提供解决方案。总体而言，本次课程设计不仅完成了既定的教学与技术目标，更搭建了一个可持续迭代的多智能体对抗研究平台，未来通过持续的技术升级与功能拓展，有望在学术研究与实际应用中发挥更大价值。

参考文献

- [1] 李航,刘代金,刘禹. 军事智能博弈对抗系统设计框架研究[J]. 火力与指挥控制, 2020, 45(09): 116-121.
- [2] 谭玉玲,柴子欣. 基于深度强化学习的进化多任务算法[J]. 伊犁师范大学学报(自然科学版), 2025, 19(04): 60-70+84.